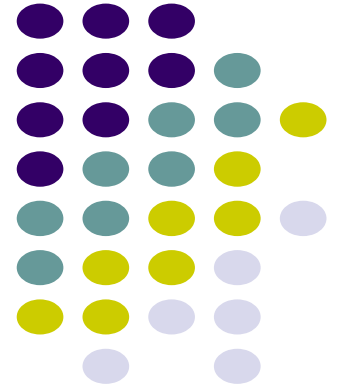


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

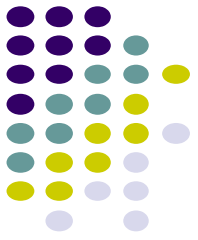


Sumário

- DNS (*Domain Name System*)



Camada de Aplicação



Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

DNS



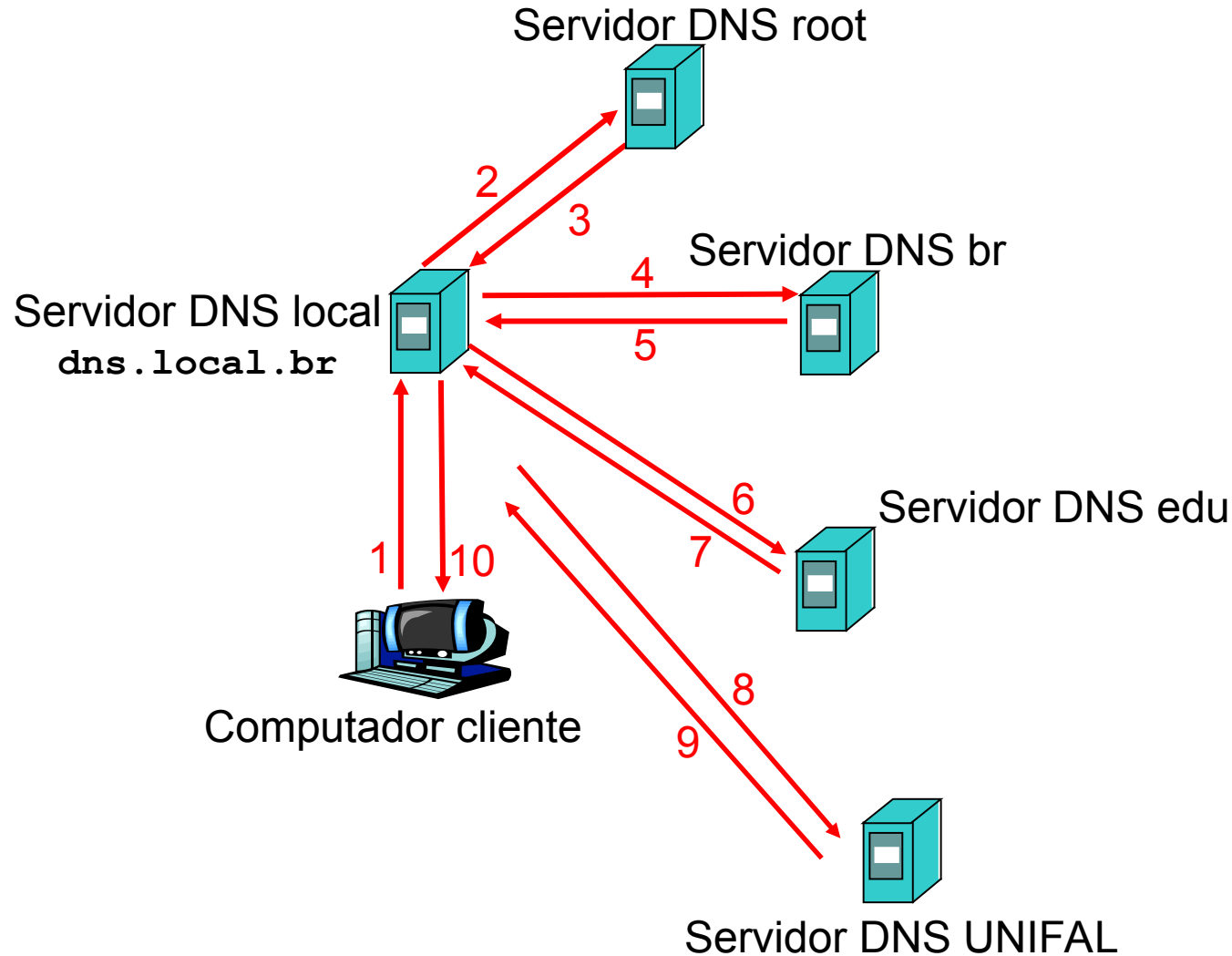
- Serviços do DNS
 - Tradução de nomes para endereços IP
 - Tradução de alias para nomes de host (e para endereço IP)
 - Alias para servidores de e-mail
 - Balanceamento de carga
- Pergunta: Por que não centralizar o DNS?

DNS



- Funcionamento:
 - Cliente deseja o IP de `.unifal-mg.edu.br.`
 1. Envia requisição ao servidor root de DNS para obter servidor DNS br
 2. Envia requisição ao servidor DNS br para obter endereço de servidor edu
 3. Envia requisição ao servidor edu para obter o endereço de unifal-mg

DNS

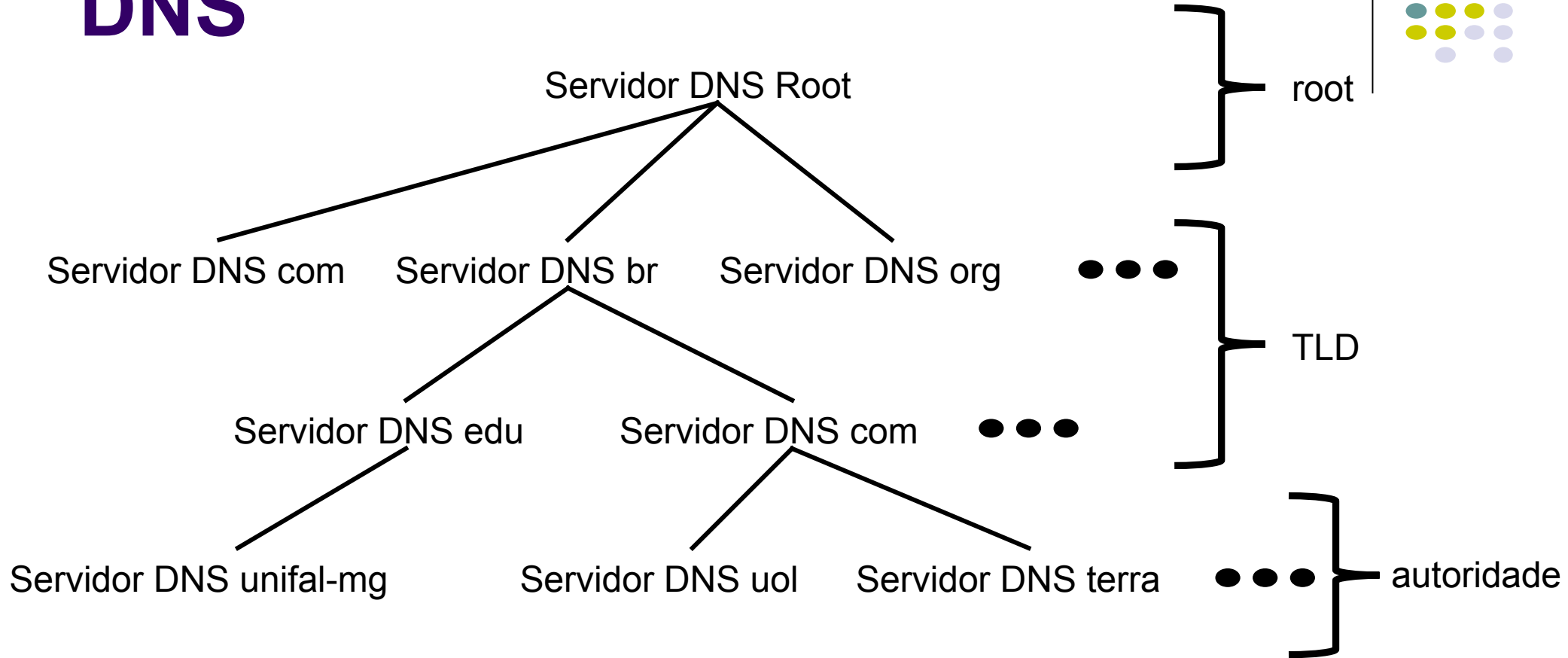




DNS

- Tipos de Servidores:
 - Root:
 - Nível mais alto da árvore DNS. Atualmente existem 13 tipos de servidores root
 - TLD (Top Level Domain):
 - Nível intermediário, onde se encontram os servidores responsáveis pela resolução de alto nível, como por exemplo:
 - com, edu, br...
 - Com autoridade:
 - Nível mais baixo da árvore, onde estão localizados servidores DNS de empresas
 - Possuem autoridade para resolverem nomes de máquinas da rede da empresa para que sejam acessadas da Internet (como servidores Web e E-mail)

DNS

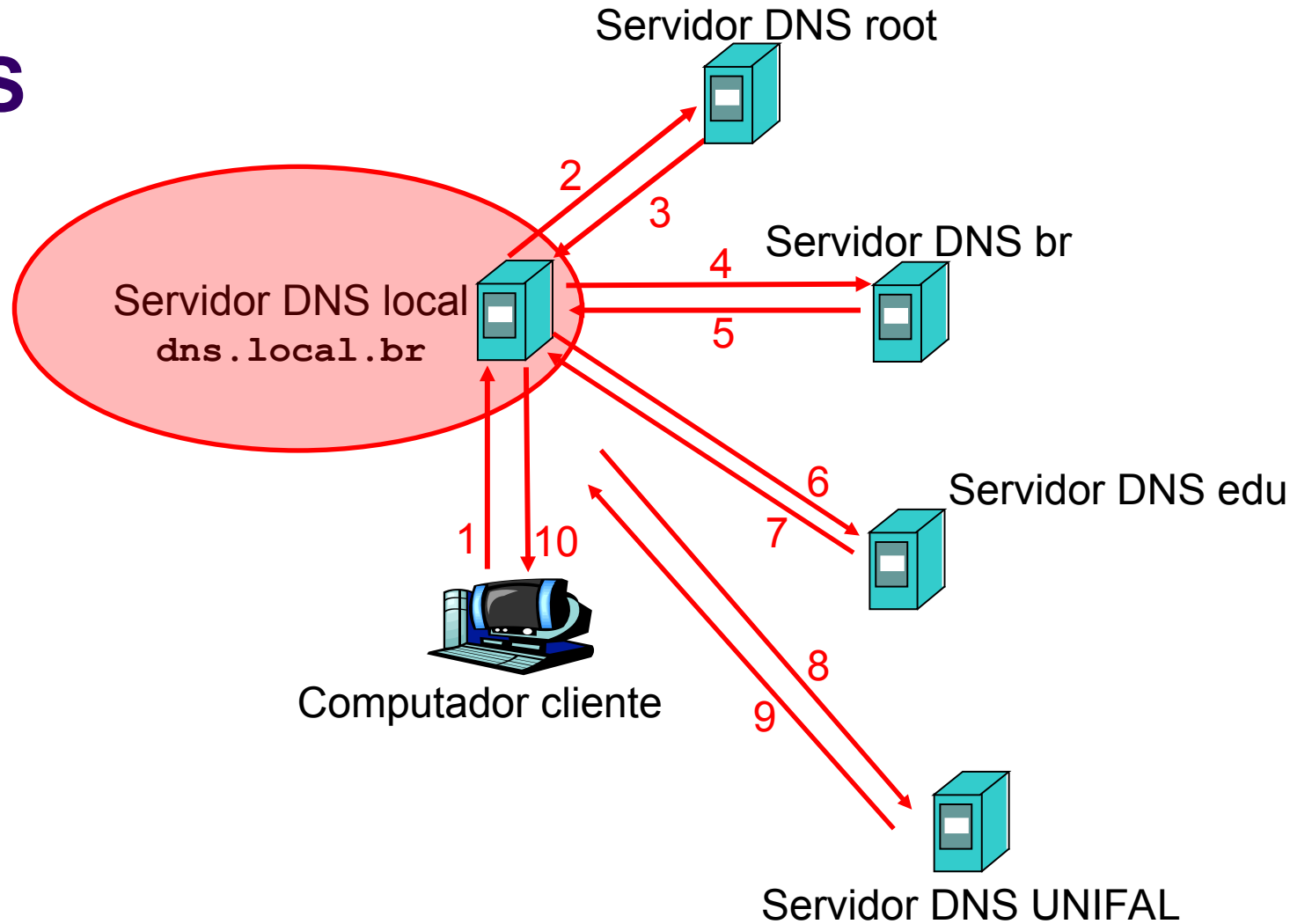
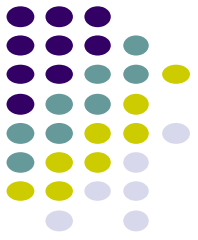


DNS



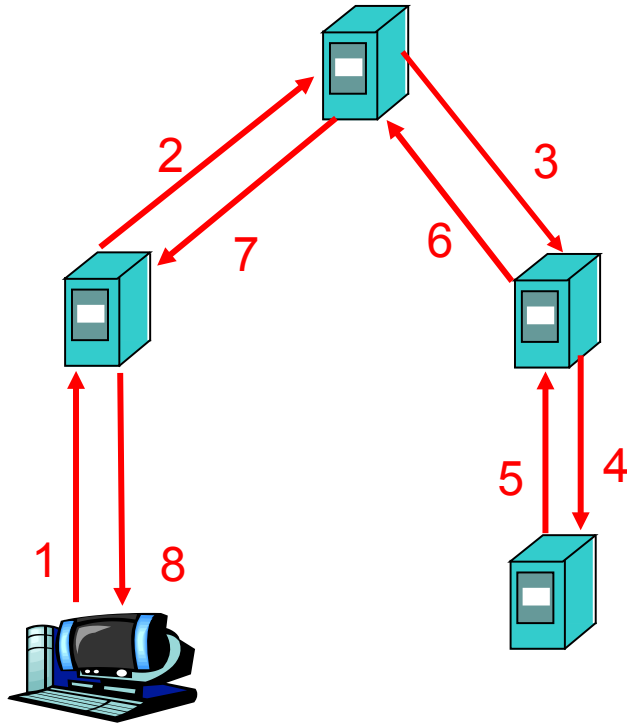
- Servidor DNS Local
 - Não compõe a hierarquia de servidores DNS, mas é parte fundamental no funcionamento do protocolo
 - Cada rede de empresa, universidade, ou de provedor de acesso à internet possui pelo menos um geralmente
 - Funciona como um proxy para o DNS, e é o responsável por encaminhar requisições dos clientes aos servidores DNS (root)

DNS



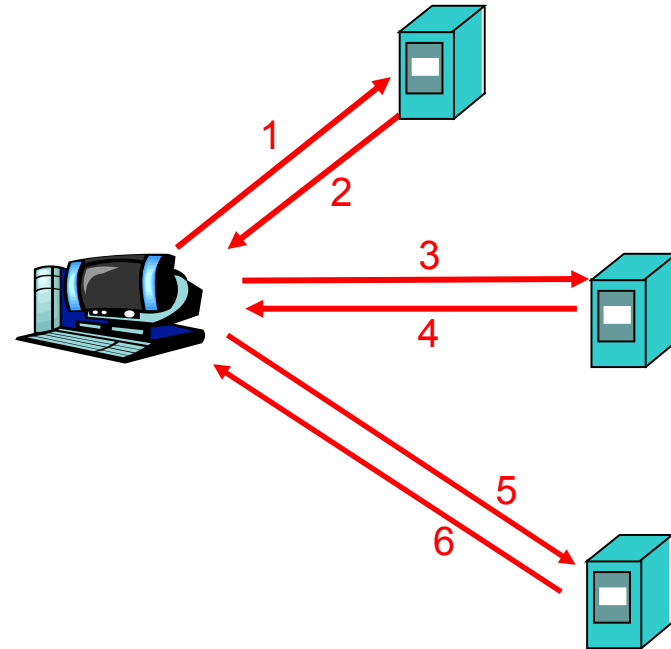
DNS

Consultas
recursivas



X

Consultas
iterativas



DNS



- Consultas recursivas
 - Servidor DNS ao receber uma consulta, realizará uma nova consulta ao servidor DNS no nível abaixo do dele na hierarquia
 - As chamadas ocorrem entre os servidores até que o nome seja resolvido (obtido endereço IP)
 - Nesse ponto, as chamadas retornam recursivamente até o cliente

DNS



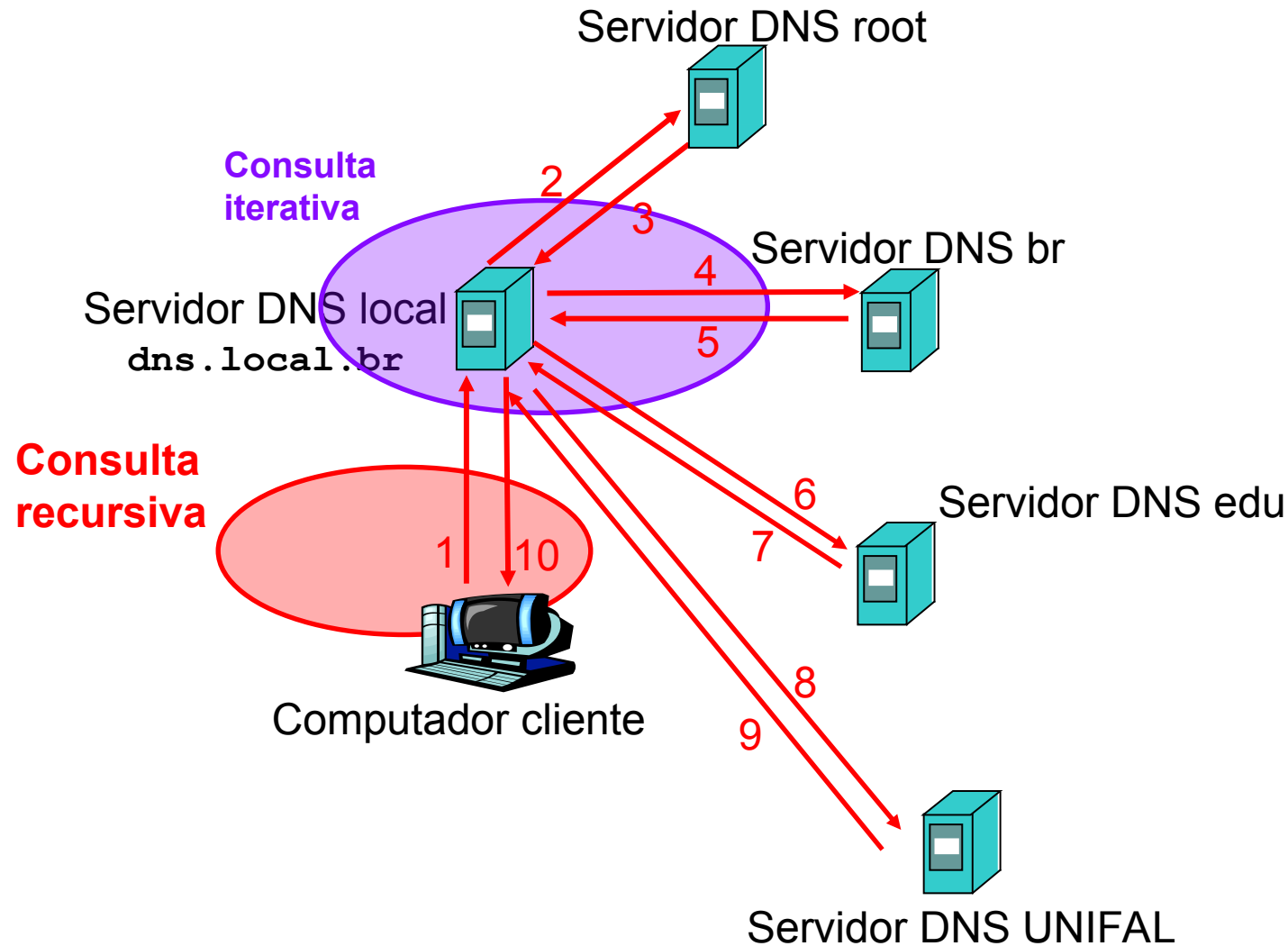
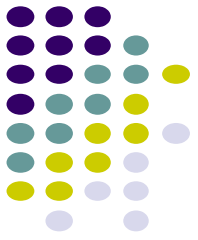
- Consultas iterativas
 - Servidor DNS ao receber uma consulta, retornará ao cliente o endereço do servidor DNS capaz de resolver o próximo nível do host requisitado
 - O cliente segue realizando chamadas aos servidores DNS e recebendo as respectivas respostas até obter o endereço IP desejado

DNS



- Modelo híbrido
 - Mais utilizado
 - Cliente realiza a consulta ao Servidor DNS Local em forma recursiva
 - Servidor DNS Local realiza as chamadas de forma iterativa aos Servidores DNS necessários (root, TLD, com autoridade)

DNS



DNS



- Cache e atualização de registros
 - Uma vez que um Servidor DNS Local “aprende” um novo registro, o mesmo armazenará o endereço em cache
 - As entradas em cache são removidas depois do timeout
 - Servidores Locais geralmente armazenam endereços de Servidores TLD
 - Servidores root não precisam ser sempre acessados
- Funcionamento do mecanismo de atualização na RFC 2136
 - <https://www.faqs.org/rfcs/rfc2136.html>

DNS



Registros: (**nome**, **valor**, **tipo**, **ttl**)

- Tipo=A
 - **nome** é o nome do host
 - **Valor é o endereço IP**
- Tipo=NS
 - **nome** é domínio (ex foo.com)
 - **valor é endereço IP** de um servidor DNS para o domínio
- Tipo=CNAME
 - **nome** é um alias para um nome real “canônico”
www.ibm.com é alias para servereast.backup2.ibm.com
 - **valor** contém o nome real
- Tipo=MX
 - **valor é o endereço real do servidor de e-mail** associado ao nome

DNS

- Mensagem DNS

Páginas 103 e 104 do Livro!

identification	flags
number of questions	number of answer RRs
number of authority RRs	number of additional RRs
questions (variable number of questions)	
answers (variable number of resource records)	
authority (variable number of resource records)	
additional information (variable number of resource records)	

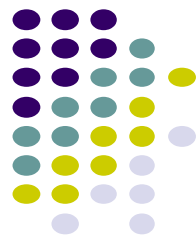
↑
12 bytes
↓





DNS

- nslookup
 - Permite realizar consultas DNS
 - Pode ser feito no prompt de comando
 - Ou em páginas na Web que oferecem o serviço, ex:
 - <https://network-tools.com/nslookup/>



domain query type

server query class

port timeout (ms)

☐ no recursion ☐ advanced output

[127.0.0.1] returned a **non-authoritative** response in 78 ms:

Answer records

name	class	type	data	time to live
google.com	IN	A	209.85.171.99	300s (5m)
google.com	IN	A	72.14.207.99	300s (5m)
google.com	IN	A	64.233.187.99	300s (5m)

Authority records

name	class	type	data	time to live
google.com	IN	NS	ns2.google.com	345600s (4d)
google.com	IN	NS	ns4.google.com	345600s (4d)
google.com	IN	NS	ns1.google.com	345600s (4d)
google.com	IN	NS	ns3.google.com	345600s (4d)

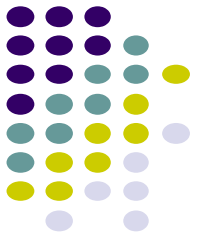
Additional records

name	class	type	data	time to live
ns1.google.com	IN	A	216.239.32.10	345600s (4d)
ns2.google.com	IN	A	216.239.34.10	345600s (4d)
ns3.google.com	IN	A	216.239.36.10	345600s (4d)
ns4.google.com	IN	A	216.239.38.10	345600s (4d)

-- end --

[URL for this output](#)

DNS



- Desejo criar um site! Quais os passos até que o mesmo possa ser acessado?
 - Inserindo registros no DNS

Página 104 e 105 do Livro!



Referências Bibliográficas

- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.